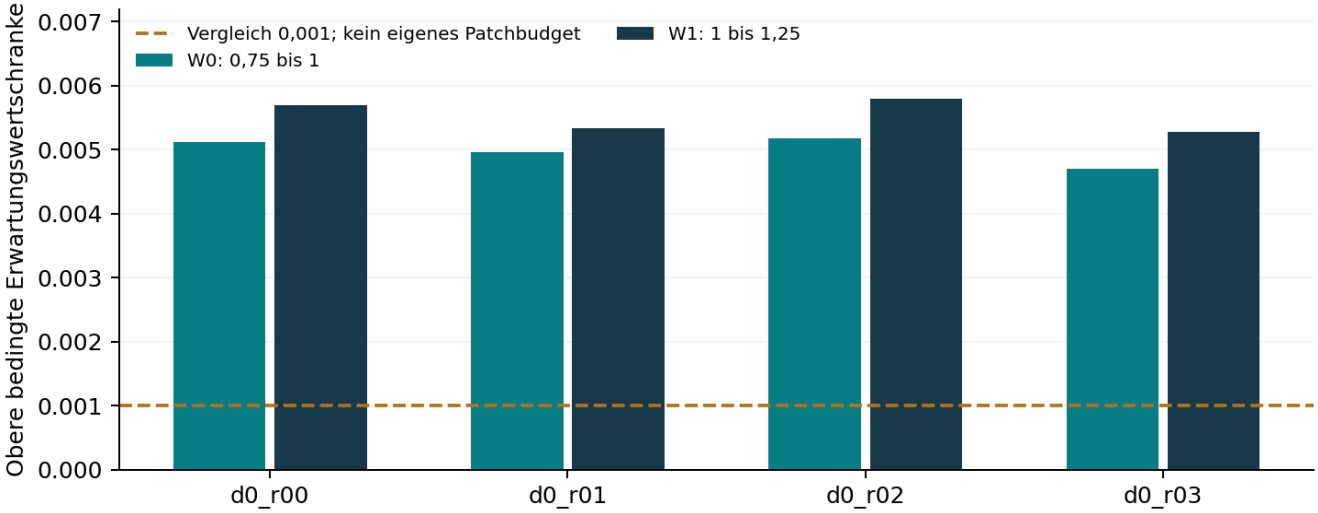
Lokale äußere History und exakte Überlappung

Ein endlicher Teilbereich ist vollständig eingeschlossen. Die globale Restzertifizierung bleibt offen.

Für **P = [-6,-5] × [-2,2]³** ist der Beitrag aller Historywurzeln zum gemittelten Detektor nun einschließlich des diskreten Transports begrenzt. Die vier unveränderten Archive liefern in beiden Fenstern obere Schranken zwischen **0,004697 und 0,005799**.



Archiv	W0: obere Grenze[1]	W1: obere Grenze[1]
d0_r00	0.005115441	0.005690902
d0_r01	0.004968156	0.005338430
d0_r02	0.005176520	0.005798614
d0_r03	0.004697145	0.005275573

[1] Dezimaldarstellung nach oben gerundet. Exakte Intervalle stehen im Prüfpaket. Die schmalen Rechenintervalle messen nur arithmetische Unsicherheit, nicht die Schärfe dieser Fehlermajoranten.

METHOD_HOLD · G1 HOLD. Der Vergleichsmaßstab 0,001 bleibt unverändert. Er ist weder erreicht noch ein nachträglich eingeführtes Teilbudget. Der komplementäre Außenbereich ist durch v0.20 nicht neu integriert. Es gibt kein neues Zufallsensemble und keine neue statistische Freigaberegel.

1 · Tatsächliche Intervallgeometrie

Die universelle Kappe aus v0.19 wird für bekannte Endpunkte durch ein tatsächliches Überlappungsvolumen ersetzt. Im Ruhesystem des Diamanten zwischen b=(-5,0) und p wird das vierdimensionale Problem zu einer eindimensionalen Integration von Kugelschnitten.

$$v=p-b,\ w=y-b;\ h=\sqrt{(v\cdot v)},\ u=(v\cdot w)/h,\ d=\sqrt{(u^2-w\cdot w)}.$$
$$V_{über} = \pi\, h(h-u-d)^2(d^2+dh-u^2)/(24d)$$

Die Formel gilt im echten Linsenfall d>|u| und h>u+d. Verschachtelte oder nicht kausale Intervalle werden separat und exakt entschieden. Das Minkowski-Produkt hat Signatur (+---). Für p in Ω_5 gilt $I(y,p) \cap \Omega_5 = J^+(y) \cap I(b,p)$.

Die drei Integrationsabschnitte reichen von (u+d)/2 bis h/2, von h/2 bis (h+u+d)/2 und von dort bis h. In den ersten beiden Abschnitten wird die Summe zweier Kugelkappen integriert; im dritten liegt die kleinere Kugel vollständig im Schnitt.

Archiv	Aktive Punkte	Kausale Prüffälle	Echte Linsen
d0_r00	65	495	430
d0_r01	49	367	318
d0_r02	59	451	392
d0_r03	50	385	335

Insgesamt werden **1.698 kausale Prüffälle** ausgewertet, davon **1.475 echte Linsen**. Die übrigen 86 der 1.784 möglichen Paare sind nicht kausal. Die acht Historypunkte sind feste mathematische Prüfstellen; sie erweitern das Zufallsarchiv nicht.

Archivbedingter Gewichtskern

n_0 zählt exakt die bekannten Punkte im Intervall. Die restliche Punktzahl ist unter der Endpunkt-Palmverteilung Poisson-verteilt mit $\mu=\rho(V_{gesamt}-V_{über})$. Ausgewertet wird $F(n_0,\mu)=E|w(n_0+\text{Poisson}(\mu))|$. Die endliche Formel aus v0.19 berücksichtigt die tatsächliche innere Zählung und ersetzt keine Geometrie durch eine Unabhängigkeitsannahme.

Für ganze Zellen werden n_0 und μ eingeschlossen. Eine nach oben gerundete Tabelle über geschlossene μ-Intervalle liefert zusätzliche Majoranten; die globale Schranke κ bleibt als gültige Rückfallgrenze erhalten. Im gesamten Rechenweg entscheiden exakte rationale Koordinaten über Kausalität.

2 · KG-Feld und vollständige Zellen

Die lokale KG-Referenz wird bei 128 und 192 Bit erneut ausgeführt. Die Quelle exp(1-1/h)exp(4iz), Masse 1 und Anfangszeit -1 bleiben unverändert. Die analytischen Reste am glatten Quellenrand werden mitgeführt.

Historypunkt (t; x,y,z)	|U|, ungefähr[2]	Radius, ungefähr
(-6; 0, 0, 0)	9.372688e-05	2.93e-26
(-6; 0, 0, 2)	0.0004422748	3.25e-27
(-6; 0, 0, 4)	0.002606743	4.79e-27
(-5; 0, 0, 2)	0.00148131	2.46e-27
(-5; 0, 0, 4)	0.02619159	4.58e-22
(-4; 0, 0, 2)	0.002308891	2.26e-27
(-4; 0, 0, 3)	0.03449624	2.58e-22
(-3; 0, 0, 9/4)	0.04011242	1.22e-22

[2] Gerundete Darstellung der eingeschlossenen Betragsobergrenze. Diese Punktwerte werden nicht als uniforme Schranken für ihre Umgebung ausgegeben.

Eine eigene Hülle deckt den ganzen Teilbereich ab

Auf P gilt $\tau=|t+1|\in[4,5]$ und $|x|\le\sqrt{12}$. Daher liegt die gesamte Quelle strikt innerhalb des rückwärts betrachteten Lichtkegels. Der Kirchhoff- und der Oberflächenanteil verschwinden; es bleibt das massive Volumenintegral.

$$U(t,x)=\tau/(32\pi)\int f(z)\,G(\tau^2-|x-z|^2)\,d^3z,$$
$$G(A)={}_0F_1(3;-A/4).$$

Die eingeschlossene L1-Quellnorm beträgt **0.149875488377402**. Ein expliziter alternierender Reihenrest beweist, dass G auf [0,25] positiv und fallend ist. Für jede Zelle folgt damit eine uniforme Feldhülle aus ihren äußeren Zeit- und Raumgrenzen.

Zwei vollständige Partitionen mit 16 beziehungsweise 256 Zellen werden berechnet. Kausale Unter- und Oberpunkte schließen für alle Zellpunkte die Intervallvolumina und Archivzählungen ein. Die feinere Partition verbessert die Schranke in allen acht Fällen. Es wird kein Integral durch einen Mittelpunktwert ersetzt.

3 · Transport und Restbilanz

Alle Pfade von einer Historywurzel in P werden in zwei disjunkte Klassen zerlegt: ausschließlich bekannte aktive Punkte in Ω_5 oder mindestens ein unbekannter aktiver Außenpunkt. Der direkte Detektorbeitrag wird separat über das vollständige Raum-Zeit-Fenster eingeschlossen.

$$B_P = D_{\text{Fenster}} + \Sigma\, |a_j|\, F_j + B_{\text{Außenpfade}}$$

Beitrag · d0_r00	W0	W1
Direkt zum Detektor	0.004013317296	0.004013317296
Über bekannte aktive Punkte	0.001084388487	0.001659849971
Mit unbekannten aktiven Außenpunkten	1.773438013e-05	1.773438013e-05
Gesamte Patch-Obergrenze	0.005115440163	0.005690901647

Die bekannten Kanten sind durch kausale Konvexität allein vom festen Archiv abhängig. Die adjungierten Koeffizienten werden aus den validierten Detektormitteln rückwärts berechnet und durch einen getrennten Vorwärtslauf kontrolliert. Erst danach wird ihr Betrag majorisiert.

Für Pfade mit aktiven Außenpunkten wird die globale Gewichtsschranke verwendet. Die multivariate Mecke-Formel und die zeitliche Ordnung liefern den Faktor $(1+\gamma)^n[\exp(\gamma\cdot 29/512)-1]$. Das berücksichtigt die Abhängigkeit von Intervallzählungen; ein Produkt unabhängiger zufälliger Verstärkungsfaktoren wird nicht angenommen.

Was die neue Grenze nicht leistet

Die Summe aller Historywurzelbeiträge ist $\Delta=\Delta_P+\Delta_{\text{Rest}}$. Für Δ_P liegt nun eine integrierte obere Erwartungswertschranke vor. Für Δ_{Rest} fehlt eine entsprechende neue Auswertung. Die globale v0.19-Grenze bleibt daher unverändert bei etwa $2{,}36\cdot 10^{14}$ bis $3{,}39\cdot 10^{14}$.

Eine obere Patchgrenze darf nicht von einer oberen Gesamtgrenze subtrahiert werden. Ebenso beweist eine große obere Schranke keinen großen tatsächlichen Fehler. Es bleibt eine offene Zertifizierungsaufgabe, keine Widerlegung der gesamten Operatorfamilie.

Der direkte Detektoranteil dominiert derzeit die Patchbilanz. Weitere Arbeit muss dort engere Raum-Zeit-Einschließungen mit den räumlichen Flanken und dem übrigen endlichen sowie unendlichen Historybereich verbinden.

4 · Prüfung und Reproduktion

Prüfung	Ergebnis
Physikalische Intervallüberlappungen 128 / 192 Bit	6810
Archivzählungen mit separater Ganzzahldarstellung	1698
Separate validierte Kugelkappen-Quadraturen	55
Direkte Poissonsummen mit Chernoff-Rest	63
Kontrollpunkte der oberen Kerntabelle	243
Bewusst fehlerhafte Kontrollen korrekt zurückgewiesen	3
Isolierter vollständiger Wiederholungslauf	PASS · 21 identische Ergebnisdateien

Zusätzlich: exakte verschachtelte Kontrollgeometrie aus v0.19, Lorentz- und Rotationsinvarianz, vollständige Zellpartitionen, positive Pfadzerlegung, unveränderte Quelldateien und Archividentitäten. Die symbolische Wolfram-Rechnung bestätigt die Überlappungsformel. Ein unabhängiges wissenschaftliches Review wird damit nicht behauptet.

Nachvollziehbarer Stand

Basis: thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium, Main nach PR #151.
Commit: b3e2c41bb32fec02a08432b40cc95acba013952a.
Rechnung: Python 3.12, python-flint 0.8.0, Arb/Acb, 128 und 192 Bit.

Das Prüfpaket enthält Herleitung, festgelegtes Protokoll, exakte Archivarrays, Quellenidentitäten, sämtliche Zell- und Punktresultate, Prüfsummen und den isolierten Wiederholungslauf. Aufruf: **python reproduce.py**. Eine schnelle Prüfung der gespeicherten Ergebnisse ist mit **python reproduce.py --quick** möglich.

Quellen und Herleitung

Projektquellen v0.3, v0.5, v0.16 und v0.19; Git-Identitäten im Prüfpaket.
Wolfram MathWorld: Sphere-Sphere Intersection; Kugelkappenformel.
https://mathworld.wolfram.com/Sphere-SphereIntersection.html
Last/Penrose: Lectures on the Poisson Process, Theorem 4.4.
https://www.math.kit.edu/stoch/~last/seite/lehrbuch_poissonp/media/lastpenrose2017.pdf
FLINT/python-flint: Arb- und Acb-Arithmetik sowie validierte Quadratur.
https://python-flint.readthedocs.io/

Status am 29. Oktober 2026: METHOD_HOLD · G1 HOLD · neue Bestätigung NOT_RUN.